

연관 규칙 기반 식료품 추천 시스템

Association Rule-Based Grocery Recommendation System

인공지능 기말 프로젝트

2026학년도 1학기

SOLIHAN SALSABILA 학번 : 2555047

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 소개

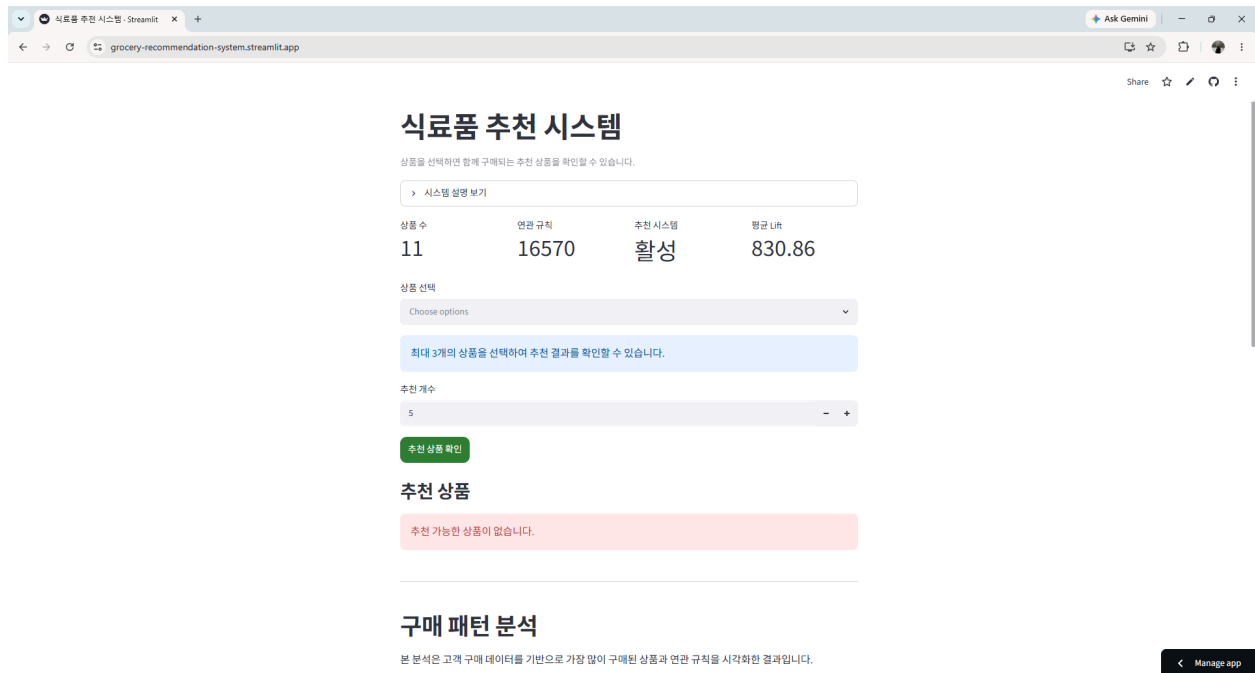
본 프로젝트는 식료품 구매 데이터를 분석하여 고객의 구매 패턴을 발견하고, 함께 구매될 가능성이 높은 상품을 추천하는 시스템을 구현하는 것을 목표로 하였다.

Orange Data Mining을 활용하여 **Frequent Itemsets**와 **Association Rules**를 생성하였으며, 생성된 연관 규칙을 기반으로 **Streamlit** 웹 애플리케이션을 개발하였다.

사용자는 하나 이상의 상품을 선택하여 추천 상품을 확인할 수 있으며, 추천 결과는 **Lift** 값을 기준으로 시각화된다.

1.2 프로젝트 목적

- 식료품 구매 패턴 분석
- 자주 함께 구매되는 상품 발견
- 연관 규칙 기반 추천 시스템 구현
- **Streamlit** 웹 서비스 구축
- 추천 결과 시각화



2. 데이터셋 소개

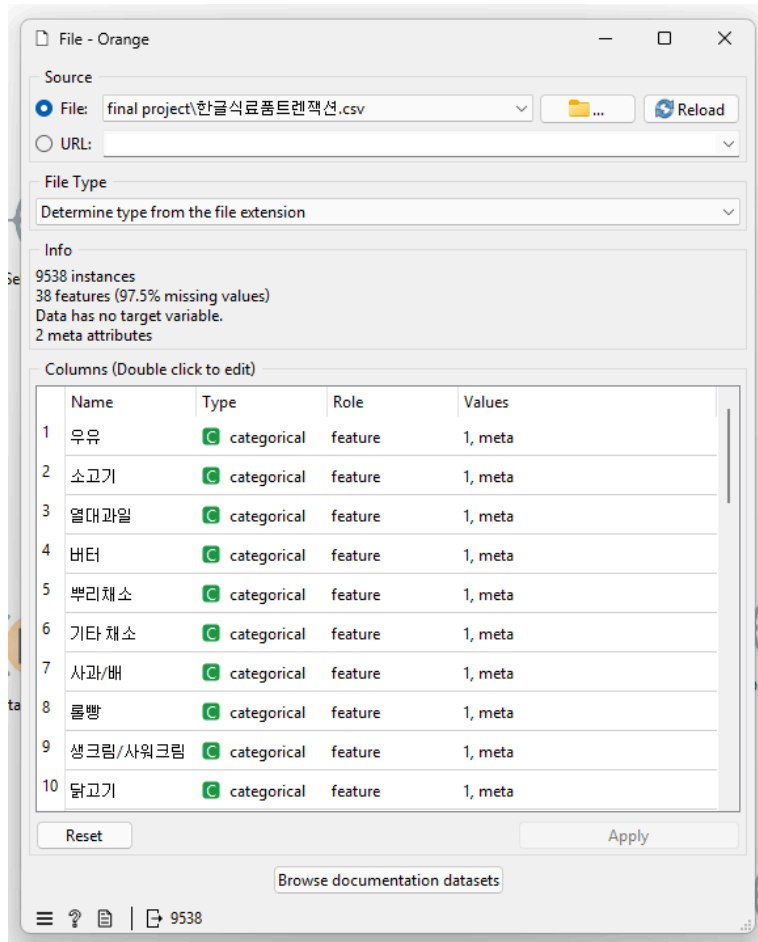
본 프로젝트에서는 식료품 거래 데이터인 「한글식료품트렌잭션.csv」를 사용하였다.

해당 데이터는 고객이 구매한 상품 정보를 포함하고 있으며, 거래(Transaction) 단위로 구성되어 있다.

Orange Data Mining에서 사용할 수 있도록 데이터를 전처리한 후 연관 규칙 분석을 수행하였다.

사용 데이터 파일

파일명	설명
한글식료품트렌잭션.csv	식료품 거래 데이터
association rules.csv	생성된 연관 규칙 데이터



3. Orange Data Mining Workflow

본 프로젝트에서는 Orange Data Mining을 이용하여 데이터 분석을 수행하였다.

Workflow 구성

1. File
2. Transaction
3. Frequent Itemsets
4. Association Rules
5. Save Data

Workflow 설명

File

데이터 파일을 불러오는 단계이다.

Transaction

거래 데이터를 Orange의 Transaction 형식으로 변환한다.

Frequent Itemsets

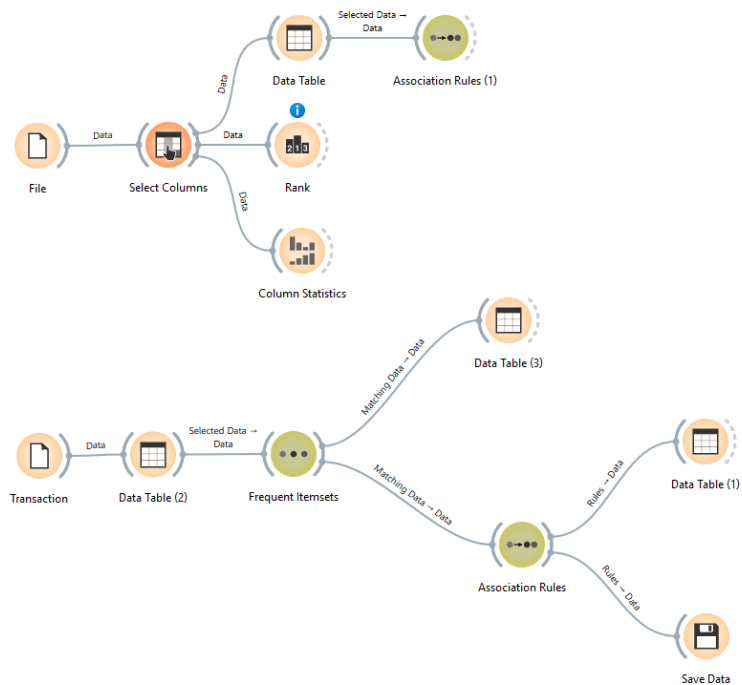
자주 함께 구매되는 상품 집합을 추출한다.

Association Rules

상품 간의 연관 규칙을 생성한다.

Save Data

생성된 연관 규칙을 CSV 파일로 저장한다.



4. 연관 규칙 분석 결과

Frequent Itemsets와 Association Rules를 이용하여 상품 간의 관계를 분석하였다.

연관 규칙 분석 결과, 특정 상품 조합이 높은 Lift 값을 가지는 것을 확인할 수 있었다.

Lift 값은 두 상품이 함께 구매될 가능성이 얼마나 높은지를 나타내며, 값이 높을수록 강한 연관성을 의미한다.

예시 규칙

상품	추천 상품	Lift
다진고기	열대과일	15.79
닭고기	페이스트리	15.68
부리채소	롤빵	13.44

*** Association Rules (1) - Orange

Info
Rules: 80000 (shown 80000)

Find association rules
Min. supp.: 0.01 %
Min. conf.: 16 %
Max. rules: 80k
☐ Induce only classification rules
☐ Restrict search by below filters
Find Rules

Filter by Antecedent
Contains:
Items, min: 1 max: 3

Filter by Consequent
Contains:
Items, min: 1 max: 3

Supp	Conf	Covr	Strg	Lift	Levr	Antecedent	Consequent
0.000	0.500	0.000	9.000	264.944	0.000	기타 채소=1, 열대과일=1, 감귤류=1	우유=1, 롤빵=1
0.000	1.000	0.000	6.000	1589.667	0.000	우유=1, 열대과일=1, 감귤류=1	기타 채소=1, 롤빵=1
0.000	0.500	0.000	6.000	397.417	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 감귤류=1	열대과일=1, 롤빵=1
0.000	1.000	0.000	17.000	561.059	0.000	기타 채소=1, 열대과일=1, 롤빵=1	우유=1, 감귤류=1
0.000	1.000	0.000	4.000	2384.500	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 열대과일=1	롤빵=1, 감귤류=1
0.000	0.500	0.000	5.000	476.900	0.000	우유=1, 열대과일=1, 롤빵=1	기타 채소=1, 감귤류=1
0.000	0.500	0.000	6.500	366.846	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 롤빵=1	열대과일=1, 감귤류=1
0.000	0.167	0.001	0.167	1589.667	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1	우유=1, 열대과일=1, 감귤류=1
0.000	0.500	0.000	564.500	4.224	0.000	기타 채소=1, 부리채소=1	우유=1
0.000	0.500	0.000	345.000	6.912	0.000	기타 채소=1, 부리채소=1	열대과일=1
0.000	1.000	0.000	1129.000	8.448	0.000	기타 채소=1, 열대과일=1, 부리채소=1	우유=1
0.000	1.000	0.000	790.000	12.073	0.000	우유=1, 열대과일=1, 부리채소=1	기타 채소=1
0.000	1.000	0.000	529.000	18.030	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 열대과일=1	부리채소=1
0.000	1.000	0.000	690.000	13.823	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 부리채소=1	열대과일=1
0.000	0.500	0.000	6.500	366.846	0.000	기타 채소=1, 부리채소=1	우유=1, 열대과일=1
0.000	0.429	0.001	161.286	3.621	0.000	롤빵=1, 부리채소=1	우유=1
0.000	0.214	0.001	40.357	3.617	0.000	우유=1, 부리채소=1	롤빵=1
0.000	0.167	0.002	29.389	3.005	0.000	우유=1, 롤빵=1	부리채소=1
0.000	0.500	0.000	282.500	8.441	0.000	기타 채소=1, 부리채소=1	롤빵=1
0.000	0.167	0.001	88.167	3.005	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1	부리채소=1
0.000	1.000	0.000	1129.000	8.448	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1, 부리채소=1	우유=1
0.000	1.000	0.000	565.000	16.881	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 부리채소=1	롤빵=1
0.000	0.500	0.000	9.000	264.944	0.000	기타 채소=1, 부리채소=1	우유=1, 롤빵=1
0.000	0.333	0.000	263.333	4.024	0.000	우유=1, 롤빵=1, 부리채소=1	기타 채소=1
0.000	0.500	0.000	264.500	9.015	0.000	우유=1, 기타 채소=1, 롤빵=1	부리채소=1
0.000	0.167	0.001	2.333	113.548	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1	우유=1, 부리채소=1
0.000	1.000	0.000	1129.000	8.448	0.000	열대과일=1, 롤빵=1, 부리채소=1	우유=1
0.000	1.000	0.000	565.000	16.881	0.000	우유=1, 열대과일=1, 부리채소=1	롤빵=1
0.000	0.500	0.000	264.500	9.015	0.000	우유=1, 열대과일=1, 롤빵=1	부리채소=1
0.000	0.333	0.000	230.000	4.608	0.000	우유=1, 롤빵=1, 부리채소=1	열대과일=1
0.000	1.000	0.000	565.000	16.881	0.000	기타 채소=1, 열대과일=1, 부리채소=1	롤빵=1
0.000	0.500	0.000	6.000	397.417	0.000	기타 채소=1, 부리채소=1	열대과일=1, 롤빵=1
0.000	1.000	0.000	790.000	12.073	0.000	열대과일=1, 롤빵=1, 부리채소=1	기타 채소=1
0.000	1.000	0.000	529.000	18.030	0.000	기타 채소=1, 열대과일=1, 롤빵=1	부리채소=1
0.000	0.167	0.001	1.167	227.095	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1	열대과일=1, 부리채소=1
0.000	1.000	0.000	690.000	13.823	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1, 부리채소=1	열대과일=1
0.000	1.000	0.000	15.000	635.867	0.000	열대과일=1, 롤빵=1, 부리채소=1	우유=1, 기타 채소=1
0.000	1.000	0.000	13.000	733.692	0.000	기타 채소=1, 롤빵=1, 부리채소=1	우유=1, 열대과일=1
0.000	0.333	0.000	4.000	264.944	0.000	우유=1, 롤빵=1, 부리채소=1	기타 채소=1, 열대과일=1
0.000	1.000	0.000	18.000	529.889	0.000	기타 채소=1, 열대과일=1, 부리채소=1	우유=1, 롤빵=1
0.000	1.000	0.000	6.000	1589.667	0.000	우유=1, 열대과일=1, 부리채소=1	기타 채소=1, 롤빵=1

Send selection

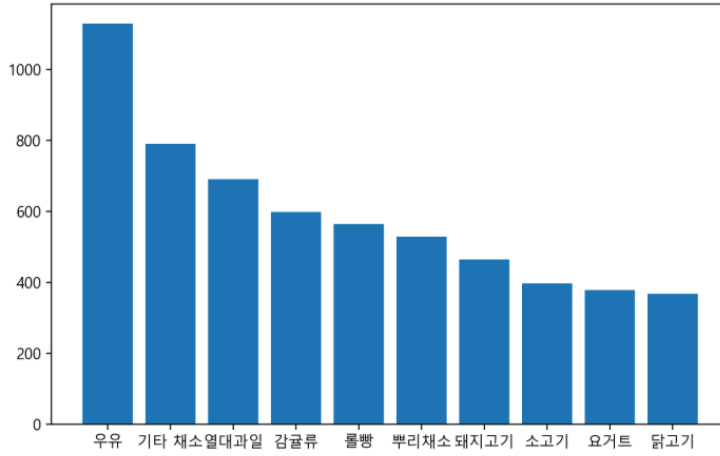
9538 15.4k

구매 패턴 분석

본 분석은 고객 구매 데이터를 기반으로 가장 많이 구매한 상품과 연관 규칙을 시각화한 결과입니다.

그래프 종류 선택

- ☒ 막대 그래프
☐ 원형 그래프

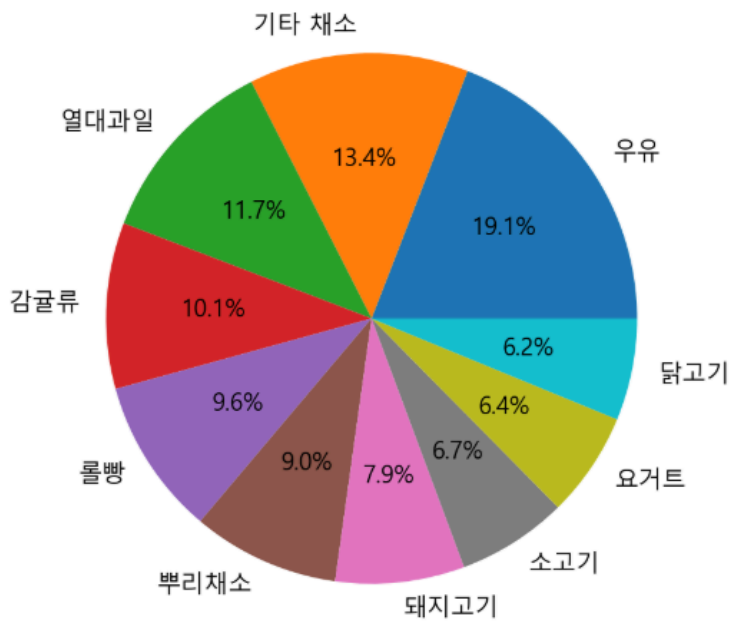


구매 패턴 분석

본 분석은 고객 구매 데이터를 기반으로 가장 많이 구매한 상품과 연관 규칙을 시각화한 결과입니다.

그래프 종류 선택

- ☐ 막대 그래프
☒ 원형 그래프



5. 웹 애플리케이션 구현

Orange에서 생성한 연관 규칙을 활용하여 **Streamlit** 기반의 웹 애플리케이션을 개발하였다.

주요 기능

다중 상품 선택

사용자는 여러 개의 상품을 동시에 선택할 수 있다.

추천 상품 제공

선택한 상품과 연관성이 높은 상품을 추천한다.

Lift 기반 시각화

추천 결과를 **Lift** 값 기준 막대 그래프로 시각화한다.

결과 다운로드

추천 결과를 **CSV** 파일 형태로 다운로드할 수 있다.

사용 기술

- Python
 - Pandas
 - Streamlit
 - Matplotlib
 - Orange Data Mining
-

5.1 메인 화면

식료품 추천 시스템

상품을 선택하면 함께 구매되는 추천 상품을 확인할 수 있습니다.

시스템 설명 보기

이 시스템은 구매 패턴 데이터를 분석하여 함께 구매될 가능성이 높은 상품을 추천합니다.

상품 수 11 연관 규칙 16570 추천 시스템 **활성** 평균 Lift 830.86

상품 선택

Choose options

최대 3개의 상품을 선택하여 추천 결과를 확인할 수 있습니다.

추천 개수

5

추천 상품 확인

추천 상품

추천 가능한 상품이 없습니다.

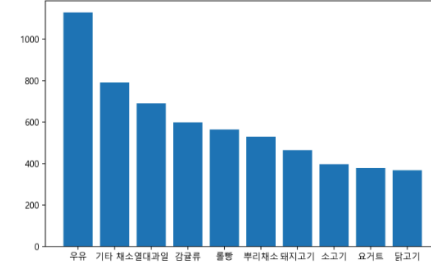
구매 패턴 분석

본 분석은 고객 구매 데이터를 기반으로 가장 많이 구매된 상품과 연관 규칙을 시각화한 결과입니다.

그래프 종류 선택

☒ 막대 그래프

☐ 원형 그래프



연관 규칙 분석 결과

상품	추천 상품	연관도(Lift)
5241 다진고기	열대과일	15.79
2871 닭고기	페이스트리	15.681
2872 페이스트리	닭고기	15.681
92 뿌리채소	물병	13.44
2292 페이스트리	뿌리채소	13.44
91 물병	뿌리채소	13.44
1465 닭고기	감귤류	11.069
2491 페이스트리	물병	10.454
3 감귤류	우유	1
2 물병	우유	1

5.2 다중 상품 선택

식료품 추천 시스템

상품을 선택하면 함께 구매되는 추천 상품을 확인할 수 있습니다.

시스템 설명 보기

상품 수 11 연관 규칙 16570 추천 시스템 **활성** 평균 Lift 830.86

상품 선택

우유 ×

물병 ×

선택

최대 3개의 상품을 선택하여 추천 결과를 확인할 수 있습니다.

추천 개수

3

추천 상품 확인

5.3 추천 상품 제공

추천 상품

다진고기

Lift: 1129.00

페이스트리

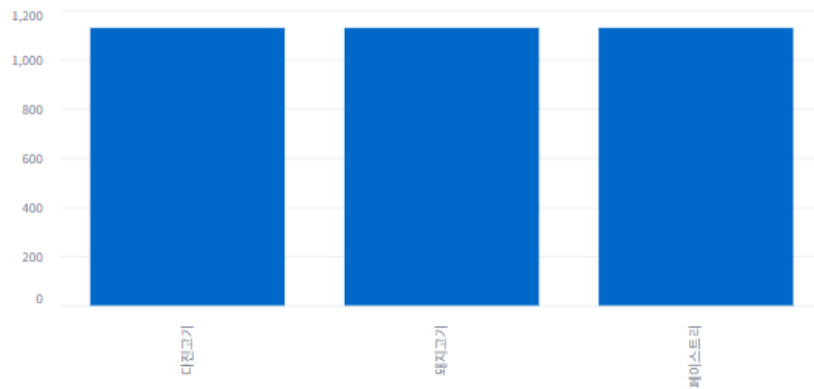
Lift: 1129.00

돼지고기

Lift: 1129.00

5.4 Lift 기반 시각화

추천 상품 연관도 (Lift)



5.5 결과 다운로드

추천 상품 3개를 찾았습니다.

선택한 상품: 우유, 롤빵

결과 다운로드

5.6 GitHub Repository

The screenshot shows the GitHub repository page for 'grocery-recommendation-system'. The repository is public and has 7 commits. The commit history shows a refactor of app.py and several file uploads. The README section is visible, titled 'Grocery Recommendation System', and includes a 'Live Demo' link and a 'Project Overview' section. The project overview describes the system's implementation using Association Rule Mining and Frequent Itemset Mining techniques. The right sidebar shows repository statistics: 0 stars, 0 watching, and 0 forks. It also lists no releases or packages published.

Repository: grocery-recommendation-system (Public)

main | 1 Branch | 0 Tags

Go to file | Add file | Code

Commit History:

Commit	Message	Time
salsabilash	Refactor app.py for improved readability and updates	975dbe9 · 19 minutes ago · 7 Commits
	Grocery_Recommendation_System.ows	Add files via upload · 1 hour ago
	README.md	Rename groceries_transaction.csv to 한글식료품트렌젝션.csv · 1 hour ago
	app.py	Refactor app.py for improved readability and updates · 19 minutes ago
	association_rules.csv	Add files via upload · 1 hour ago
	requirements.txt	Add files via upload · 1 hour ago
	한글식료품트렌젝션.csv	Add files via upload · 1 hour ago

README

Grocery Recommendation System

Live Demo

[Streamlit Live App](#)

Project Overview

This project implements a Grocery Recommendation System using Association Rule Mining and Frequent Itemset Mining techniques.

The objective is to analyze customer grocery purchase transactions and identify products that are frequently purchased together. The discovered association rules are then used to generate personalized product recommendations through an interactive web application.

About

Association Rule-Based Grocery Recommendation System developed using Orange Data Mining and Streamlit. Spring 2026 Artificial Intelligence final project.

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 1

salsabilash 실사

Languages

Python 100.0%

Suggested workflows

Based on your tech stack

5.7 Streamlit Deployment

The screenshot shows the Streamlit web application running in a browser. The application is titled '식료품 추천 시스템' (Grocery Recommendation System). It includes a description: '상품을 선택하면 함께 구매되는 추천 상품을 확인할 수 있습니다.' (You can check recommended products that are purchased together when you select a product). There is a button labeled '시스템 실행 보기' (View System Execution). Below this, there is a table with four columns: '상품수' (Product Count), '연관 규칙' (Association Rules), '추천 시스템' (Recommendation System), and '평균 수익' (Average Profit). The values in the table are: 11, 16570, 활성 (Active), and 830.86 respectively.

식료품 추천 시스템

상품을 선택하면 함께 구매되는 추천 상품을 확인할 수 있습니다.

[시스템 실행 보기](#)

상품수	연관 규칙	추천 시스템	평균 수익
11	16570	활성	830.86

6. 결론

본 프로젝트에서는 **Orange Data Mining**을 활용하여 식료품 구매 데이터를 분석하고 연관 규칙 기반 추천 시스템을 구현하였다.

Frequent Itemsets와 **Association Rules**를 통해 상품 간의 관계를 발견하였으며, 생성된 규칙을 **Streamlit** 웹 애플리케이션에 적용하여 사용자가 추천 결과를 확인할 수 있도록 하였다.

또한 **Lift** 값을 이용하여 추천 결과를 시각화하고, 결과 다운로드 기능을 제공함으로써 사용자 편의성을 향상시켰다.

향후에는 더 많은 데이터와 다양한 추천 알고리즘을 적용하여 추천 성능을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

6.1 프로젝트 링크

본 프로젝트의 소스 코드와 웹 애플리케이션은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

[GitHub Respository](#)

[Streamlit Web Application](#)